

EAG170A Resolución Creativa de Problemas

▼ Área	5to Semestre de Ingeniería Civil
--------	----------------------------------

EAG170A Resolución Creativa de Problemas

Índice:

EAG170A Resolución Creativa de Problemas

Índice:
Lecturas complementarias
¿Qué es la creatividad?
Mitos de la creatividad
La mente creativa
Plasticidad del cerebro
¿Cómo se forman los patrones de pensamiento?
Pensamiento rompe-patrón
Las 5 habilidades básicas del pensamiento creativo
1. Percepción creativa
2. Posponer el juicio
3. Asociación flexible
4. Ser divergente
5. Desarrollar la imaginación
Creatividad en la vida diaria
La creatividad cotidiana
Tipos de personas creativas
Creatividad y rasgos de personalidad
ADN del innovador
¿Qué hace diferentes a los innovadores?
Las 5 habilidades de descubrimiento (ACONE)
¿Cómo practicar estas habilidades?
Pensar diferente para actuar diferente
La confianza creativa
¿Qué nos frena?
Miedo a lo desconocido
¿Cómo superarlo?
Miedo a ser juzgados
¿Cómo superarlo?
Miedo a dar el primer paso
¿Cómo superarlo?
Miedo a perder el control
¿Cómo superarlo?
Aprende a equivocarse
Aprende a equivocarse
Mentalidad de crecimiento
La chispa creativa

El valor de equivocarse

Cómo superar el miedo al fracaso

Por qué duele un fracaso

¿Cómo lograrlo?

Dos formas de ver el fracaso

La autocompasión como herramienta de aprendizaje

La autocompasión como catalizador del aprendizaje

El éxito, el fracaso y el impulso para seguir creando

Equipos colaborativos para la innovación

¿Qué características debe tener un buen equipo?

Modelo de Liderazgo Delta

Características de las Culturas Innovadoras

Cuidado y Cultivo de un Equipo de Innovación

Encontrar el problema

La insatisfacción como motor de cambio

El problema de no tener problemas

Cuestionar nuestros filtros

El arte de observar

Observar desde distintos ángulos

Observar con actitud crítica

Observar desde la empatía

Preguntar para llegar al corazón del problema

Encontrar la solución

Fase de inicio

Sentir

Pensar

Desear

¿Sirve la creatividad para resolver todos los problemas?

Reglas para una buena formulación creativa

Fase divergente parte 1

Actitudes clave para la divergencia

Distanciamiento y Re-asociación

Técnicas de divergencia

1. Presuposiciones

2. Analogía directa

@5 de marzo de 2025

Lecturas complementarias

Lecturas complementarias

¿Qué es la creatividad?

Para muchos, la creatividad se asocia únicamente con el acto creativo. Sin embargo, su verdadera definición está intrínsecamente ligada al pensamiento. La creatividad surge en el cerebro, el órgano que procesa información, piensa y siente.

Pensamiento y creatividad

Pensar es el proceso de analizar, interpretar y relacionar información. Estamos constantemente rodeados de estímulos, y nuestro sistema de percepción, a través

de los sentidos, permite que nuestro cerebro capture y procese estos estímulos.

Patrones de pensamiento

Los patrones de pensamiento son **grupos de datos** que reconocemos y almacenamos cuando resultan exitosos. En esencia, son los hábitos de nuestro pensamiento. Cuando algo no funciona, intentamos hacerlo de otra manera. Si el nuevo método tiene éxito, lo recordamos y lo aplicamos nuevamente hasta convertirlo en un hábito.

Hábito:

- Se realiza de manera inconsciente.
- Ocurre automáticamente.
- Permite enfocarnos en nuevas cosas por aprender.

Experiencia = Patrones + Hábitos

Los patrones y hábitos adquiridos en el pasado nos permiten actuar de manera eficiente y efectiva en distintos contextos. La experiencia ayuda a resolver problemas rápidamente porque nuestro sistema de pensamiento reconoce patrones exitosos y los ofrece listos para ser usados.

Pensamiento creativo

Pero, ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas? Para resolver problemas desconocidos, es necesario **romper ciertos patrones**.

El **pensamiento creativo** se basa en:

- Encontrar soluciones nuevas.
- Establecer conexiones originales entre conceptos.
- Descubrir oportunidades.
- Aprender a identificar cuándo y dónde aplicar este tipo de pensamiento en el trabajo, el desarrollo personal y la vida diaria.

"La creatividad es el atletismo de nuestra mente."

— Igor Byttebier

@10 de marzo de 2025

Mitos de la creatividad

1. Mito 1: El pensamiento creativo ocurre mayormente en el hemisferio derecho del cerebro

Realidad: La creatividad es un proceso complejo que involucra diferentes partes del cerebro. Se basa en la interacción de **tres redes cerebrales**, cada una con un propósito distinto:

1. **Red neuronal por defecto:** Se activa cuando reflexionamos o nos enfocamos en nuestro mundo interior.

2. **Red de atención ejecutiva:** Es utilizada al tomar decisiones y evaluar ideas.
3. **Red de prominencia:** Permite clasificar la importancia de la información que percibimos.

2. **Mito 2: La creatividad es lo mismo que el arte**

Realidad: La creatividad está presente en múltiples ámbitos de la vida y no se limita solo a las expresiones artísticas. Según el **Modelo de las 4C** de James Kaufman y Ronald Beghetto, la creatividad se clasifica en:

- **Gran-C:** Creatividad de leyendas y figuras históricas.
- **Pro-C:** Creatividad a nivel profesional en un área específica.
- **Pequeña-c:** Creatividad aplicada en la vida diaria.
- **Mini-c:** Creatividad inherente al proceso de aprendizaje.

3. **Mito 3: Los logros creativos son el resultado de una inspiración repentina**

Realidad: La creatividad no ocurre por arte de magia; es un proceso cognitivo complejo que involucra memoria, atención y control cognitivo.

- **Memoria:** Permite recordar conocimientos previos y aplicarlos a nuevas situaciones.
- **Atención:** La creatividad requiere dirigir el enfoque hacia la imaginación y el pensamiento autogenerado.
- **Control cognitivo:** Ayuda a mantener la concentración en una tarea o problema específico para transformar ideas en soluciones concretas.

Un ejemplo clásico de este proceso es la historia de **Arquímedes**, quien descubrió el principio de flotación tras un largo período de reflexión y experimentación.

4. **Mito 4: La creatividad excepcional suele estar acompañada de desórdenes mentales**

Realidad: No hay evidencia científica que relacione directamente la creatividad con enfermedades mentales. Este mito ha sido alimentado por casos de artistas como **Vincent Van Gogh o Pablo Picasso**, pero los estudios en este campo suelen centrarse solo en personas creativas dentro del arte, sin considerar otros campos.

5. **Mito 5: La creatividad es una capacidad fija e inmutable**

Realidad: La creatividad es como un músculo y puede entrenarse con práctica y esfuerzo. Aunque los niños parecen más creativos, muchas de sus ideas carecen de utilidad o profundidad.

El desempeño creativo depende de múltiples factores, como:

- **Factores genéticos (FG):** Influencias hereditarias.
- **Factores ambientales (FA):** Cultura, crianza y modelos de referencia.

- **Habilidades cognitivas (HC):** Inteligencia, habilidades espaciales, matemáticas y verbales.
- **Rasgos disposicionales (RD):** Personalidad, intereses y valores.
- **Práctica deliberada (PD):** Ensayo y desarrollo en un área específica.
- **Rendimiento creativo (RC):** Medición de la creatividad a través de logros, reconocimientos y productividad.

@12 de marzo de 2025

La mente creativa

Nuestro cerebro está formado por **100 a 125 billones de neuronas**. Pensar, en esencia, es **seguir conexiones y crear nuevas**.

Plasticidad del cerebro

"El cerebro humano es capaz de formar nuevas conexiones para satisfacer las necesidades únicas de un individuo. Es increíblemente flexible y puede aprender a adaptarse para mejorar y refinar las habilidades que se usan con más frecuencia, simplemente como consecuencia de la estimulación."

Susan Greenfield, "Brainstory"

¿Cómo se forman los patrones de pensamiento?

Los patrones de pensamiento se crean a través de **nuevas conexiones cerebrales**. Cuando un patrón se establece, la conexión se refuerza cada vez que se usa, aumentando la probabilidad de que el mismo camino sea utilizado en el futuro.

Pensamiento rompe-patrón

El **pensamiento creativo** ocurre cuando rompemos patrones preestablecidos y exploramos nuevas formas de ver y hacer las cosas. Todos tenemos la capacidad de pensar creativamente, ya que el cerebro está diseñado para adaptarse y generar nuevas conexiones.

Las 5 habilidades básicas del pensamiento creativo

1. Percepción creativa

La percepción es clave para explorar e interpretar el mundo. Sin embargo, nuestras percepciones están influenciadas por patrones preexistentes.

¿Por qué es difícil cambiar nuestra percepción?

- Solo el **20%** de lo que percibimos proviene del entorno, el resto viene de nuestras experiencias y creencias previas.
- La sociedad influye constantemente en nuestra percepción de las cosas.
- La creatividad se ve limitada cuando solo vemos lo que creemos que existe.

¿Qué es la percepción creativa?

Es la capacidad de reconocer tendencias y sesgos en nuestra propia percepción y liberarnos de ellos.

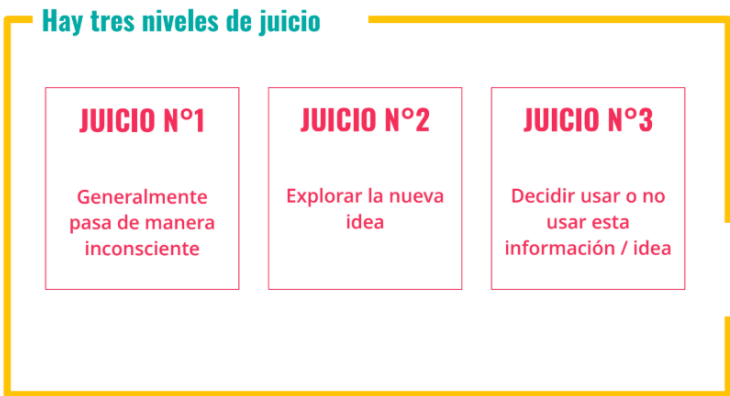
"Sólo quienes intenten cosas absurdas alcanzarán lo imposible."

— M.C. Escher (1898-1972)



2. Posponer el juicio

El juicio es esencial en nuestra vida, pero también puede ser un obstáculo para la creatividad. Cuando enfrentamos algo nuevo, nuestra mente lo compara con lo que ya conocemos y decide si vale la pena explorarlo o descartarlo.



Tres niveles de juicio:

1. **Reconocimiento:** ¿Entiendo lo que estoy percibiendo?
 - Si no, la mente lo descarta.
2. **Exploración:** ¿Es relevante esta información?
 - Si no, se ignora.
3. **Uso:** ¿Puedo aplicar esta idea de alguna manera?
 - Si no, se abandona.

Las ideas innovadoras muchas veces **no encajan en los esquemas existentes**, por lo que corren el riesgo de ser descartadas antes de alcanzar el tercer nivel de juicio.

¿Qué significa posponer el juicio?

- No es necesario entender completamente una idea en el momento en que la escuchamos.
- Es importante ser abiertos y aceptar nuevas ideas, aunque no encajen de inmediato con nuestro conocimiento previo.
- Posponer el juicio es una habilidad que se desarrolla con la práctica.

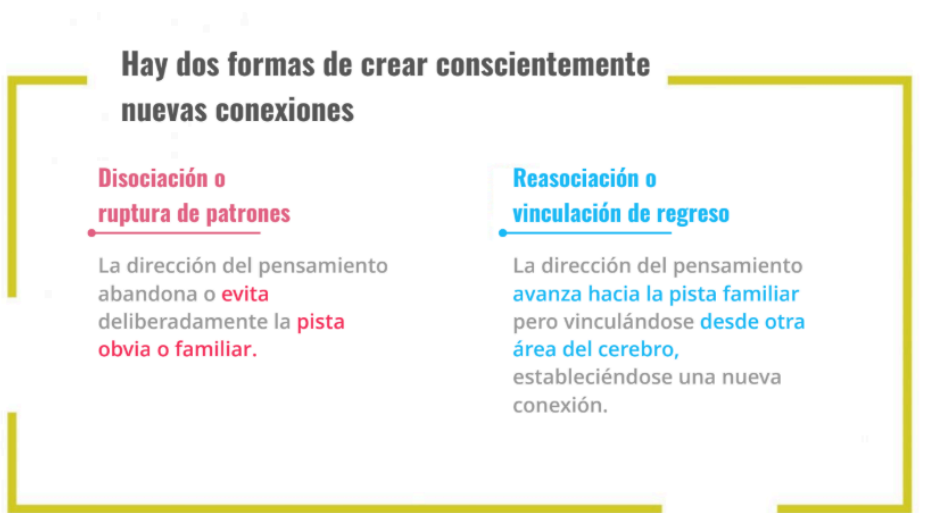
3. Asociación flexible

Todas las células cerebrales están interconectadas, transmitiendo continuamente señales entre sí.

- Si una asociación se repite varias veces, se fortalece la conexión entre los elementos.
- El pensamiento creativo busca explorar caminos menos obvios y realizar nuevas conexiones.

Tipos de asociación:

- **Disociación:** Descubrir patrones existentes y encontrar nuevas formas de abordarlos.
- **Reasociación:** Establecer conexiones inesperadas para llegar a soluciones originales.

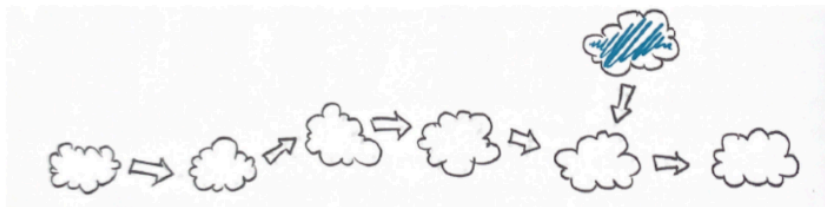


Disociación o ruptura de patrones



"Si sigues el lecho de un río, sabes que eventualmente terminarás en el mar."

Reasociación o vinculación de regreso



Cuando se crea un nuevo vínculo entre un elemento que no pertenece naturalmente al tema y un elemento que sí lo hace, estás **reasociando**.

4. Ser divergente

Cuando buscamos soluciones, tendemos a detenernos en la primera respuesta razonable. Sin embargo, si queremos innovar, debemos **pensar más allá de lo lógico y espontáneo**.

Pensamiento divergente:

- Implica seguir explorando nuevas ideas incluso después de encontrar una solución aceptable.
- Nos permite alcanzar los límites de lo que pensamos espontáneamente y **ir más allá**.
- Se utilizan habilidades como velocidad de asociación, percepción creativa y exploración de nuevas perspectivas.

5. Desarrollar la imaginación

La imaginación es la capacidad de representar en la mente algo que no está presente en ese momento.

Tipos de imaginación:

1. **Imaginación reproductiva:** Recrea experiencias o hechos del pasado.
2. **Imaginación creativa o productiva:** Genera algo completamente nuevo y original.

La imaginación no se limita a imágenes visuales, sino que abarca sonidos, olores, texturas y conceptos abstractos.

El poder de la imaginación en la creatividad:

- **Memoria:** Gran parte de lo que recordamos se almacena en imágenes.
- **Procesamiento de información:** La imaginación es más rápida y eficiente que el pensamiento verbal.
- **Emoción:** Las imágenes mentales están fuertemente ligadas a nuestras emociones, lo que impulsa la creatividad.
- **Deseo:** Imaginar un futuro deseado genera energía y motivación.
- **Comunicación:** Las metáforas y las imágenes son herramientas clave en la creatividad.

"El hombre razonable se adapta al mundo; el irrazonable persiste en tratar de adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irrazonable."

— *G. Bernard Shaw*

@17 de marzo de 2025

Creatividad en la vida diaria

Los seres humanos no somos seres de instinto que repetimos patrones fijos, como los animales al construir sus nidos. **Nos adaptamos e innovamos** constantemente.

Somos capaces de tomar decisiones, combinar información y ejecutar nuestros pensamientos a través de la **creatividad**.

"Fenómeno en que una persona habitualmente responde a tareas diarias de una forma original y significativa."

(Ilha & Pina e Cunha, 2021)

La creatividad en la vida cotidiana es la capacidad de **generar ideas, soluciones o expresiones originales** en situaciones comunes. Implica ver las cosas desde diferentes perspectivas, pensar de manera no convencional y encontrar nuevas formas de abordar problemas.

Más que el resultado final, la creatividad **se encuentra en el proceso**.



La creatividad cotidiana

Se refiere a actividades creativas que ocurren en el **tiempo libre** y que tienen un significado personal más que una exposición pública.

El deseo de participar en experiencias creativas depende de **factores internos y externos**, como:

1. **Placer** (disfrute, entretención, pasión).
2. **Expresión** (manifestación de sentimientos, emociones y pensamientos).
3. **Desafío** (superación personal y logro).
4. **Afrontamiento** (manejo del estrés o la tensión).
5. **Social** (compartir tiempo con otros).
6. **Prosocial** (ayudar o generar placer en los demás).
7. **Reconocimiento** (aceptación o admiración).
8. **Material** (ganancia económica o recursos).
9. **Deber** (responsabilidad u obligación).

Tipos de personas creativas

Existen diferentes formas en las que las personas expresan su creatividad:

- **Creativo convencional:** Usa la creatividad dentro de estructuras establecidas.
- **Creativo cotidiano:** Encuentra formas innovadoras de resolver problemas comunes.
- **Artista o académico creativo:** Desarrolla su creatividad en áreas especializadas.
- **Creativo renacentista:** Explora múltiples disciplinas y conecta ideas de diferentes áreas.

Creatividad y rasgos de personalidad

Creatividad general:

- Apertura a la experiencia.
- Rol creativo.
- Curiosidad intelectual.
- Persistencia.

Erudición creativa:

- Motivación intrínseca.
- Toma de riesgos.
- Pensamiento divergente.

ADN del innovador

¿Qué hace diferentes a los innovadores?

La diferencia clave de los innovadores radica en su **inteligencia creativa**, la cual les permite generar ideas disruptivas y conectar conceptos de manera única.

La creatividad no se limita a un solo proceso, sino que involucra **tres redes cerebrales fundamentales**:

1. **Red neuronal por defecto:** Se activa cuando reflexionamos y nos enfocamos en nuestro mundo interior.
2. **Red de prominencia:** Nos ayuda a identificar información relevante en nuestro entorno.
3. **Red de atención ejecutiva:** Permite mantener el enfoque y tomar decisiones estratégicas.

Las 5 habilidades de descubrimiento (ACONE)

Los innovadores utilizan ambas partes del cerebro y desarrollan **cinco habilidades esenciales** que potencian su capacidad de crear nuevas ideas:

1. **Asociar**
 - Capacidad de conectar preguntas, problemas o ideas aparentemente no relacionadas.
 - "La creatividad es conectar cosas." — *Steve Jobs*
 - La asociación se fortalece ejercitando las demás habilidades del innovador.
2. **Cuestionar**
 - Los innovadores comienzan con **hipótesis disruptivas**.
 - Se hacen preguntas como:
 - **¿Por qué?**
 - **¿Por qué no?**
 - **¿Y si...?**

- No se conforman con el *status quo*, sino que desafían las suposiciones establecidas.
- "El trabajo más importante y difícil nunca será encontrar respuestas correctas, sino encontrar las preguntas correctas." — *Peter Drucker*

3. Observar

- La observación permite identificar patrones, necesidades y oportunidades de innovación.
- Es clave analizar con **neutralidad** y sin hacer juicios apresurados.

4. Networking

- Existen dos tipos de *networking*:
 - **Tradicional:** Búsqueda de contactos con poder, influencia y recursos.
 - **Para las ideas:** Creación de redes con personas **diferentes** a uno mismo, tanto expertos como no expertos, para obtener perspectivas radicalmente nuevas.
- Pensar como un innovador requiere **conectar ideas propias con conceptos de otros ámbitos**.

5. Experimentar

- Los innovadores ven el mundo como un **laboratorio**.
- Aplican enfoques como:
 - **Prototipos**
 - **Pruebas de concepto**
 - **Lanzamientos piloto**
- No temen equivocarse, ya que cada fallo representa un aprendizaje.
- "No he fallado... solo encontré 10.000 formas que no funcionan." — *Thomas Edison*

¿Cómo practicar estas habilidades?

- ✓ **Cuestionar:** Preguntar constantemente *¿Por qué?* y *¿Por qué no?* para replantear problemas y oportunidades.
- ✓ **Observar:** Analizar el entorno sin prejuicios y desde diferentes perspectivas.
- ✓ **Generar redes creativas:** Relacionarse con personas de distintas áreas para expandir el conocimiento.
- ✓ **Mentalidad de prueba y error:** Estar dispuesto a equivocarse y aprender del fracaso.

Pensar diferente para actuar diferente

"El minuto en que entiendas que puedes cambiar tu vida, moldearla y salir por el otro lado, nunca volverás a ser el

| mismo — *Steve Jobs*"

Todos tenemos la capacidad de innovar y cambiar el mundo. Solo necesitamos atrevernos a **pensar diferente y actuar diferente**. Think Different — *Steve Jobs*.

La confianza creativa

La **confianza creativa** es la capacidad natural de generar nuevas ideas y el coraje para llevarlas a cabo. Se trata de creer en nuestra habilidad para crear cambios en el mundo que nos rodea. Sin embargo, muchas veces esta confianza se ve limitada por diversos miedos que nos frenan en el proceso creativo.

¿Qué nos frena?

1. **Miedo a lo desconocido**
2. **Miedo a ser juzgados**
3. **Miedo a dar el primer paso**
4. **Miedo a perder el control**

Estos temores pueden ser superados, ya que la creatividad **no es solo un talento innato, sino una habilidad que se practica y desarrolla**.

| "La creatividad es algo que se practica, no solo un talento con el que se nace."

| — Tom Kelley y David Kelley

Miedo a lo desconocido

Es un miedo fundamental e inherente, presente en la evolución humana. Se define como *"la propensión de un individuo a experimentar miedo causado por la ausencia percibida de información en cualquier nivel de conciencia o punto de procesamiento"* (R. Nicholas Carleton).

Este miedo:

- ✓ Es una **emoción primaria**, por lo que no necesita aprendizaje previo.
- ✓ Es **evolutivo**, ya que ha cambiado junto con la humanidad.
- ✓ Es la **raíz de muchos otros miedos**, pero no deriva de ninguno en particular.

| "Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo."

| — Nelson Mandela

¿Cómo superarlo?

- ✓ Comprende tu miedo.

- ✓ Encuentra la causa.
- ✓ Cuestiónalo: ¿realmente es tan grave?
- ✓ Acepta el fracaso como parte del proceso.
- ✓ Acepta el cambio como algo natural.
- ✓ Practica *mindfulness* para enfocarte en el presente.

Miedo a ser juzgados

Desde una perspectiva evolutiva, el miedo al juicio tiene sentido, ya que la aceptación social ha sido clave para la supervivencia en grupo. Sin embargo, en la actualidad, este miedo puede generar **ansiedad social**, limitando la creatividad y la expresión personal.

¿Cómo superarlo?

- ✓ Actuar con confianza, aunque no la sientas al principio.
- ✓ Conocerte mejor y reconocer tus propias cualidades.
- ✓ Atreverte a decir *sí* a nuevas oportunidades.
- ✓ No postergar decisiones por miedo: **solo hazlo**.
- ✓ Rechazar activamente el miedo al qué dirán.

Miedo a dar el primer paso

Muchas veces evitamos salir de nuestra zona de confort porque nos genera incertidumbre. Sin embargo, es en ese espacio desconocido donde se encuentran las oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

¿Cómo superarlo?

- 1 Identifica qué está fuera de tu zona de confort.
- 2 Ten claridad sobre lo que estás intentando superar.
- 3 Empieza de a poco, sin presionarte demasiado.
- 4 Enfócate en disfrutar el proceso.

Miedo a perder el control

Este miedo surge de la creencia de que *algo malo ocurrirá si no tenemos control total sobre los resultados futuros*. En la creatividad, esto puede ser paralizante, ya que el proceso innovador implica incertidumbre y exploración.

¿Cómo superarlo?

- ✓ Actuar sin tener toda la información.
- ✓ Aceptar que la vida no tiene garantías absolutas.
- ✓ Reconocer que nadie es perfecto.
- ✓ Ser curioso y estar abierto a nuevas posibilidades.

Aprende a equivocarse

Aprende a equivocarse

Un requisito fundamental para desarrollar la **confianza creativa** es entender que nuestras habilidades y capacidades de innovación **no son fijas**, sino que pueden expandirse con esfuerzo y experiencia.

Mentalidad de crecimiento

Carol Dweck, psicóloga e investigadora, propone que existen dos tipos de mentalidades:

- **Mentalidad fija:** Creer que la inteligencia y habilidades son inmutables. Las personas con esta mentalidad evitan los desafíos por miedo a fracasar y exponer sus límites.
- **Mentalidad de crecimiento:** Entender que las capacidades pueden **desarrollarse a través del esfuerzo y la experiencia**.

Adoptar una **mentalidad de crecimiento** nos hace más **proactivos**, nos ayuda a ver oportunidades a nuestro alrededor y nos impulsa a buscar maneras de mejorar lo que hacemos.

La chispa creativa

Para fortalecer la confianza creativa, podemos incorporar ciertos hábitos en nuestra vida diaria:

- 1 **Escoge ser creativo:** Convierte la creatividad en un hábito diario.
- 2 **Piensa como un viajero:** Redescubre lo cotidiano con una mentalidad receptiva.
- 3 **Practica el mindfulness:** Si estás bloqueado, relájate y deja que las ideas fluyan.
- 4 **Empatiza con las personas:** Sal de tu propio punto de vista y entiende el mundo desde la perspectiva de otros.
- 5 **Observa en terreno:** Busca detalles, contradicciones y oportunidades que otros pasan por alto.
- 6 **Haz preguntas que empiecen con "¿Por qué?"** Cuestionar el problema de raíz puede llevarte a soluciones más profundas.
- 7 **Reformula los desafíos:** Cambiar la forma en que defines un problema puede ayudarte a encontrar soluciones innovadoras.
- 8 **Construye una red de apoyo creativo:** Rodéate de personas que te inspiren y desafíen tu forma de pensar.

El valor de equivocarse

Existe la creencia de que los **genios creativos rara vez fallan**, cuando en realidad fallan muchas veces, pero no dejan que eso los detenga.

"La verdadera medida del éxito es el número de experimentos que se pueden acumular en 24 horas."

— *Thomas Edison*

Edison entendió que **un experimento que termina en fracaso no es un fracaso real**, siempre y cuando se obtenga un aprendizaje de él.

- ◆ Si quieres tener más éxito, debes estar preparado para fallar.
- ◆ El miedo al fracaso bloquea las mejores ideas y nos impide aprender, asumir riesgos y afrontar nuevos desafíos.

Cómo superar el miedo al fracaso

Según John "Cass" Cassidy, innovador y creador de *Klutz Press*, para eliminar el miedo al fracaso debemos enfrentarlo directamente.

"Fallar apesta, pero instruye."

— *Bob Sutton y Diego Rodríguez (IDEO)*

"La resiliencia, el coraje y la humildad nacen del fracaso. Son parte invaluable del aprendizaje y el crecimiento."

— *Chris Flink, IDEO Partner*

Por qué duele un fracaso

El fracaso se vive como una **pérdida**, lo que genera un duelo emocional. Sin embargo, si logramos entender que aprender del fracaso nos fortalece y mejora nuestras competencias, podemos reducir ese dolor y estar mejor preparados para el siguiente desafío.

¿Cómo lograrlo?

- ✓ **Aceptar los fracasos como propios** y analizarlos sin justificaciones.
- ✓ **Identificar qué salió mal** y qué ajustes se pueden hacer para mejorar.
- ✓ **Ver los eventos negativos como oportunidades de aprendizaje** y cambio.

Dos formas de ver el fracaso

1. Perspectiva hedónica:

- Busca placer y evita el dolor.
- Tiende a culpar a otros o ignorar el problema para evitar la retroalimentación negativa.

- Puede ser destructiva si se usa como mecanismo de defensa.

2. Perspectiva eudaimónica:

- Se enfoca en el crecimiento personal y la autorrealización.
- Asume el fracaso como parte del proceso de mejora.
- Acepta la adversidad como una oportunidad para desarrollarse.

"Lo que no nos mata, nos hace más fuertes."

"El éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano."

— *Proverbio*

La autocompasión como herramienta de aprendizaje

Ser **autocompasivo** implica responder a los fracasos con amabilidad y comprensión en lugar de autocrítica destructiva.

- ◆ **No solo me pasa a mí:** Adoptar una perspectiva de humanidad ayuda a normalizar el fracaso.
- ◆ **Avanzar, aprender y desarrollarse:** En lugar de quedarse atrapado en la culpa, es importante usar el fracaso como un motor de crecimiento.
- ◆ **Reconocer las emociones negativas sin dejar que nos abrumen:** El fracaso duele, pero no debe impedirnos seguir adelante.

La autocompasión como catalizador del aprendizaje

- 🌟 **Reactivarse:** No dejar que el fracaso nos detenga.
- 🌟 **Aprender:** Reflexionar sobre lo sucedido para mejorar.
- 🌟 **Crecer:** Usar la experiencia para fortalecernos.

Para aprovechar el fracaso de manera positiva, es clave **abordarlo con la mente y el corazón abiertos**:

- ✅ Controlar las emociones negativas para no obstruir el aprendizaje.
- ✅ Ubicar los fracasos en la perspectiva adecuada y maximizar la oportunidad de mejora.
- ✅ Retirarse a tiempo cuando sea necesario para minimizar costos innecesarios.
- ✅ Desarrollar **inteligencia emocional** para sobrellevar el duelo y transformarlo en autosuperación.

El éxito, el fracaso y el impulso para seguir creando

El fracaso no es el fin, sino **un punto de inflexión en el camino hacia la mejora**. Los innovadores no temen equivocarse porque saben que cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo.

"El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo."

— *Winston Churchill*

"Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir."

— *Albert Einstein*

En la creatividad y la innovación, el mayor obstáculo no es el fracaso en sí, sino **el miedo a intentarlo.** 🚀

@31 de marzo de 2025

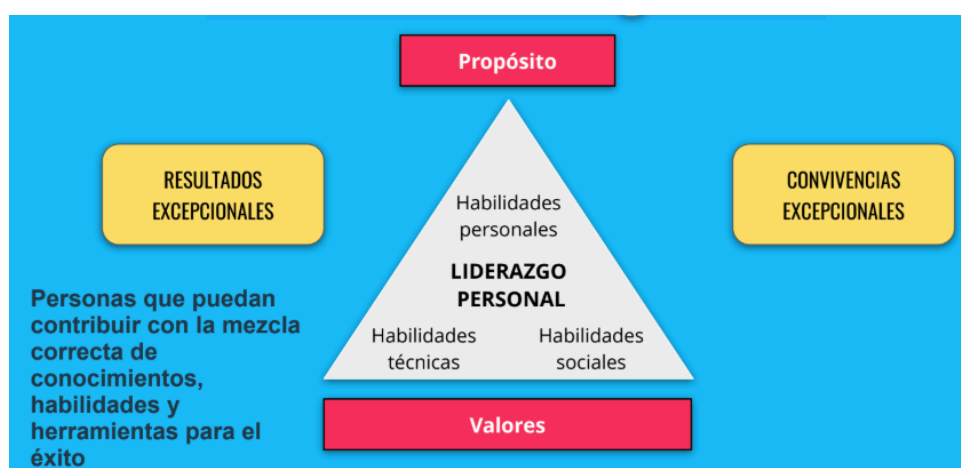
Equipos colaborativos para la innovación

¿Qué características debe tener un buen equipo?

Un buen equipo debe contar con elementos clave que favorezcan su desempeño y capacidad de innovación:

1. **Objetivos y metas claras** – Todos los miembros deben comprender el propósito del equipo.
2. **Roles definidos** – Cada integrante debe conocer sus responsabilidades.
3. **Expectativas alineadas** – Se deben establecer estándares claros de desempeño.
4. **Sentido de pertenencia** – Fomentar el compromiso y la motivación.
5. **Comunicación efectiva** – Es esencial para la coordinación y la resolución de problemas.

Modelo de Liderazgo Delta



El Modelo de Liderazgo Delta se basa en la existencia de un **propósito compartido**, lo que permite el desarrollo de liderazgos personales. Estos liderazgos desafían los talentos individuales y los alinean hacia un objetivo único,

logrando el compromiso necesario para alcanzar la armonía y excelencia del equipo.

Características de las Culturas Innovadoras

Las organizaciones innovadoras presentan un balance entre apertura y disciplina, permitiendo la creatividad sin perder el enfoque en la ejecución. Estas son sus características clave:

1. **Tolerancia al fracaso, pero intolerancia a la incompetencia** – Aprender de los errores sin comprometer la calidad.
2. **Voluntad de experimentar, pero con alta disciplina** – Innovar sin perder el rigor en la ejecución.
3. **Seguridad psicológica, pero brutalmente sinceros** – Crear un ambiente donde se pueda opinar sin temor, pero con transparencia.
4. **Colaboración con responsabilidad individual** – Trabajo en equipo sin diluir la responsabilidad de cada miembro.
5. **Estructuras organizacionales “planas”, pero con liderazgos fuertes** – Evitar jerarquías rígidas sin perder dirección

Cuidado y Cultivo de un Equipo de Innovación

Para que un equipo de innovación prospere, es importante considerar los siguientes aspectos:

1. **Mentalidad de colaboración** – Trabajar juntos hacia una solución compartida.
2. **Espacios adecuados y flexibles** – Crear entornos inspiradores que fomenten la creatividad.
3. **Conocimiento de las fortalezas del equipo** – Aprovechar las habilidades individuales.
4. **Diversidad y equipos multidisciplinarios** – Diferentes perspectivas enriquecen el trabajo en equipo.
5. **Valoración de experiencias personales** – Cada miembro aporta desde su propia historia y conocimiento.
6. **Énfasis en la relación de trabajo** – Construir confianza y cohesión entre los miembros.
7. **Preparación de la experiencia de equipo** – Establecer dinámicas antes de comenzar un proyecto.
8. **Espacios para la diversión en equipo** – Fomentar la camaradería y el bienestar del grupo.

Encontrar el problema

La insatisfacción como motor de cambio

Todo comienza con una **insatisfacción**, es decir, la sensación de que la **situación actual no se corresponde con la situación deseada**. Esta inconformidad genera la energía necesaria para abordar el problema y buscar soluciones.

Sin insatisfacción, estamos menos inclinados a mejorar las situaciones existentes.

Cuando no hay una **respuesta inmediata** sobre cómo mejorar, aparecen **tareas dirigidas** que nos llevan a explorar, entender mejor el contexto y, eventualmente, resolver el problema.

El problema de no tener problemas

Muchas veces observamos nuestro entorno con **patrones mentales ya establecidos**, lo que nos lleva a **dar por sentadas ciertas situaciones**. Esto hace que pasemos por alto oportunidades de mejora, simplemente porque no cuestionamos lo que ya está dado.

“Una oportunidad solo puede existir si alguien puede verla.”

Por eso, **buscar activamente problemas** es esencial para **identificar oportunidades**. Incluso en escenarios cotidianos, existen muchos ejemplos de situaciones que podrían mejorarse, pero que ignoramos por costumbre o por creer que no tienen solución.

Cuestionar nuestros filtros

Constantemente observamos el mundo a través de **“lentes” mentales** que limitan nuestra forma de pensar. Nos cuesta imaginar nuevas posibilidades si no cuestionamos esos filtros.

Ser capaz de cambiar tu marco de referencia es clave para ampliar tu imaginación y tu percepción del mundo.

El arte de observar

Observar desde distintos ángulos

Aprender a **mirar una situación desde distintos puntos de vista** permite descubrir detalles que de otro modo pasarían desapercibidos.

“El secreto de observar es mirar, aburrirse de mirar... y luego mirar un poco más.”

Tomarse el tiempo para observar realmente permite ver más allá de lo evidente y superar los propios filtros.

Observar con actitud crítica

- No des nada por sentado.
- Observa **en terreno**, donde suceden realmente las cosas.
- Allí se esconden oportunidades que no aparecen en los diagnósticos teóricos.

Observar desde la empatía

Una observación efectiva requiere **separar lo que ves de lo que interpretas**. Esto se logra adoptando la perspectiva del otro, y no solo desde tus propios juicios o experiencias.

Empatizar es cambiar tu punto de vista por el del usuario, para entender realmente lo que vive y necesita.

Preguntar para llegar al corazón del problema

Hacer preguntas que empiecen con **¿Por qué?** permite ir más allá de la superficie y encontrar las **causas profundas** de los problemas. Preguntar bien es tan importante como observar bien.

Encontrar la solución

Para resolver un problema de manera creativa, el primer paso es **cultivar la chispa creativa**. Esto se logra a través de la búsqueda constante y consciente de inspiración en la vida diaria. No basta con esperar que las ideas surjan por sí solas; hay que alimentar ese estado creativo mediante experiencias, observaciones y preguntas. La decisión de **escoger ser creativo** no garantiza que la creatividad aparezca de inmediato, pero sin esa actitud inicial, es imposible que lo haga.



Existen varias **estrategias prácticas** para activar esta mentalidad. Algunas de las más efectivas son: pensar como un viajero, practicar la atención relajada, empatizar con otras personas, observar en terreno, hacerse preguntas profundas que empiecen con **¿por qué?**, reformular desafíos y construir una red de apoyo

creativo. Estas herramientas, aplicadas de manera intencionada, permiten descubrir oportunidades ocultas y abrir nuevas posibilidades.

Uno de los primeros pasos es **abrazar ciertas actitudes**. Esto implica aprender a redefinir problemas desde nuevas perspectivas, asumir riesgos razonables aceptando que el fracaso forma parte del proceso, enfrentar los obstáculos que surgen al desafiar lo establecido, y tolerar la ambigüedad, incluso cuando no se tiene seguridad de estar en el camino correcto. Además, es importante mantener una mentalidad de aprendizaje continuo, evitando que las habilidades o conocimientos se estanquen.

Pensar como un viajero significa adoptar una mirada atenta, como si estuviéramos en un lugar nuevo. Cuando viajamos, solemos aprender más, no porque seamos más inteligentes en otro país, sino porque prestamos mayor atención al entorno. Al cambiar nuestra mentalidad habitual y adoptar los ojos de un viajero, notamos detalles que normalmente ignoraríamos. Este modo receptivo favorece la llegada de inspiración, y cuanto más expuestos estemos a nuevas ideas cada día, mayores serán nuestras percepciones.

Otra estrategia esencial es **soñar despierto**. Nuestra mente realiza conexiones improbables entre ideas, recuerdos y experiencias cuando está en reposo y no concentrada en un problema específico. La clave está en dejar de obsesionarse intensamente con una tarea y permitir una atención relajada. En ese estado, nuestro cerebro puede realizar saltos cognitivos, descubriendo relaciones y soluciones inesperadas.

La **empatía** también juega un rol central en la creatividad. Se trata de la capacidad de ver el mundo desde los ojos de otra persona y comprender por qué actúa como lo hace. Esto implica desafiar nuestras ideas preconcebidas y dejar de lado lo que creemos que es cierto, para aprender lo que realmente es. Al empatizar con quien enfrentará nuestra solución, dejamos nuestro ego fuera y podemos descubrir lo que esa persona realmente necesita.

Para lograrlo, es clave **observar a las personas en su contexto real**. La **investigación antropológica en terreno** permite identificar necesidades latentes o no evidentes, que muchas veces ni los propios usuarios son conscientes de tener. Este tipo de observación es un complemento poderoso a las entrevistas, ya que revela contradicciones entre lo que la gente dice y lo que realmente hace. Y cuando eso ocurre, es una señal de que vale la pena profundizar.

Además, es importante **hacerse preguntas poderosas**. Preguntas que comiencen con **¿por qué...?**, **¿qué pasaría si...?**, o **¿cómo podría...?** ayudan a limpiar los detalles superficiales y llegar al núcleo del problema. Reformular el planteamiento inicial permite obtener respuestas más valiosas y abordar desafíos más grandes y relevantes.

Por último, **construir sobre las ideas de otros** requiere humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas abre la oportunidad de enriquecernos con otras miradas. Entrevistar personas de distintas áreas y edades permite ampliar los puntos de vista y nutrir nuestro enfoque. Además, contar con una **red de apoyo creativo** no solo aporta información fresca, sino que también brinda confianza y respaldo, sabiendo que hay un grupo dispuesto a colaborar detrás.

Fase de inicio

El proceso creativo **comienza cuando nos enfrentamos a un problema** o identificamos una oportunidad. Este momento inicial es fundamental, ya que determina el rumbo del pensamiento creativo. Pero, para que ese inicio sea verdaderamente productivo, **es necesario comenzar de forma consciente**, haciéndose preguntas sobre nosotros mismos, sobre el tema y sobre la relación que tenemos con él. Esta introspección activa lo que podríamos llamar el **Círculo de Exploración**, compuesto por tres dimensiones clave: **pensar, desear y sentir**.

Sentir

Lo primero es reconocer **cómo nos sentimos en relación al tema en cuestión**. ¿Estamos en un estado de ánimo creativo? ¿Tenemos tiempo y disposición para enfrentarlo? ¿Nos motiva o nos genera rechazo? El proceso creativo puede fallar si no hay una conexión emocional con el tema. **El sentimiento es el motor inicial** que nos impulsa a invertir tiempo y energía en resolver un problema. Sin este componente, por más racional o urgente que parezca, el tema podría carecer del impulso necesario para abordarlo creativamente.

Pensar

Luego, debemos **analizar el contexto del problema** desde una perspectiva más racional. ¿Tenemos acceso a la información necesaria? ¿Quién es el dueño del problema? ¿Contamos con tiempo suficiente? ¿Este problema realmente requiere una solución creativa? ¿Cuál es nuestro objetivo al abordarlo? Si dejamos de lado el aspecto analítico, el proceso creativo pierde profundidad y corre el riesgo de generar **expectativas irreales o decepciones**.

Desear

La tercera dimensión es el **deseo de actuar**. ¿Queremos invertir nuestra energía en este tema? ¿Qué tan importante es? ¿Estamos realmente dispuestos a llevar a cabo las acciones que se derivan de la solución? Querer hacer muchas cosas a la vez puede generar caos y frustración. Por eso, es clave ser honestos sobre nuestra disposición a involucrarnos y nuestro compromiso con los resultados.

¿Sirve la creatividad para resolver todos los problemas?

Es importante reconocer que **no todos los problemas requieren creatividad**. A veces, lo que falta no es una nueva idea, sino **información clara, motivación suficiente, autoridad para decidir, liderazgo para ejecutar, o competencia para llevarlo a cabo**. En estos casos, aunque las ideas existan, no se aplican por obstáculos estructurales o personales.

Por ejemplo:

- Falta de información: no se comprende bien el problema.
- Falta de motivación: el tema no parece importante o se evita conscientemente.

- Falta de autoridad o liderazgo: se conocen las soluciones, pero nadie toma decisiones.
- Falta de competencia: la solución es clara, pero no se tienen las habilidades necesarias.

En definitiva, **lo que muchas veces falta no son nuevas ideas, sino las ideas necesarias**, acompañadas de los elementos clave para implementarlas: **visión, información, motivación, coraje y competencia**.

Reglas para una buena formulación creativa

Para que el proceso creativo comience bien, es fundamental saber **formular el desafío de forma atractiva y desafiante**. Una buena forma de hacerlo es con la estructura:

“¿Cómo podríamos + [verbo en infinitivo] + [desafío]?”

Esto invita a pensar de manera constructiva y colaborativa. Además, es importante **mencionar al dueño del problema**, para dejar claro quién está impulsando el proceso.

Algunos ejemplos de formulaciones iniciales podrían ser:

- ¿Cómo podríamos **vender más del producto X**?
- ¿Cómo podríamos **lograr que al menos la mitad de nuestros clientes se entusiasmen** con nuestro nuevo producto?

Este tipo de preguntas no solo motivan al equipo, sino que también **marcan el punto de partida** para el desarrollo de ideas relevantes, viables y con impacto real.

Fase divergente parte 1

La fase divergente del proceso creativo es aquella en la que se busca **generar la mayor cantidad de ideas posibles**, sin detenerse a evaluar su viabilidad. Como dijo John Steinbeck: *“Las ideas son como los conejos, tienes un par, aprendes a manejarlos, y muy pronto tienes una docena.”* Este momento del proceso se divide habitualmente en dos rondas: **la primera dedicada a ideas espontáneas**, y la segunda, a **ideas más innovadoras**.

Para fomentar la divergencia, se pueden aplicar distintas **técnicas que rompen con las barreras del pensamiento consciente e inconsciente**. Así, es posible abrir nuevas perspectivas y caminos no explorados.

Actitudes clave para la divergencia

- **Posponer el juicio:** Cualquier tipo de juicio, incluida la autocrítica, paraliza la creatividad. Es crucial recordar que **todas las ideas son bienvenidas** en esta etapa.
- **Ser abiertos en el grupo:** Para que las ideas fluyan, debe haber confianza. Lo que se comparte en el grupo creativo, se queda en el grupo.

- **Valorar las ideas inocentes:** Muchas veces, las ideas más extrañas o aparentemente inútiles son las que abren las puertas a descubrimientos importantes. **Una idea nueva no encaja con nuestros patrones previos**, por eso suele parecer absurda al principio.
 - **Evitar jerarquías:** Todos los participantes son iguales dentro del proceso creativo. La diversidad en las perspectivas solo **aumenta la calidad** de las ideas.
 - **Construir sobre las ideas de otros:** Una idea puede inspirar otra. La colaboración no solo suma, **multiplica la creatividad**.
-

Distanciamiento y Re-asociación

El **distanciamiento** es una estrategia donde la atención consciente se aleja del problema para enfocarse en otra cosa. Esto permite que el cerebro trabaje de fondo. Luego, con la técnica de **re-asociación**, se vuelve al problema desde esa nueva perspectiva, generando nuevas conexiones mentales. Este proceso permite que surjan ideas que antes no habríamos considerado.

Técnicas de divergencia

1. Presuposiciones

Todos tenemos ideas preconcebidas sobre ciertos temas. Estas **presuposiciones**:

- Simplifican la toma de decisiones,
- Pero también limitan la creatividad.

La técnica consiste en:

1. Identificar las presuposiciones ocultas dentro del problema,
2. Cuestionarlas ("¿Qué pasa si las elimino o las invierto?"),
3. Y **re-asociar** para generar nuevas ideas.

Hay dos métodos para detectarlas:

- A partir de los **términos claves** de la formulación del problema.
- A partir de **características comunes** entre las primeras ideas generadas.

Ambos métodos permiten reconocer qué limitaciones autoimpuestas están frenando la creatividad y cómo liberarse de ellas.

2. Analogía directa

El pensamiento creativo se nutre de **asociaciones sorprendentes**. Dos elementos pueden parecer análogos si comparten características, incluso si pertenecen a contextos muy distintos. Esta técnica consiste en **trasladar una característica de un elemento ajeno al problema** para generar nuevas ideas.

¿Cómo se aplica?

1. Partir de la formulación inicial.

2. Generar una primera ronda de ideas.
3. Escoger un **análogo lejano al tema**: puede ser un país, animal, deporte, etc.
4. Listar sus características.
5. Re-asociar esas características con el problema inicial, buscando soluciones nuevas.